

1. (15分=5×3)判断下列级数敛散性:

(1) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n \ln \sqrt[2]{n}}$; 【来自教材222 页例题7, 原题为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 】

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3\sqrt[5]{n} + 1}{(\sqrt[4]{n} + n)(\sqrt[3]{n} + n)}$; 【来自教材217 页例题3, 原题为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 】

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4 \cdot 3^n}{5^n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+2} \right)$. 【来自教材207-208 页例题1、例题2及209-210页的讨论, 原题为 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{3^{n-1}} \right)$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 等】

1. (1) $\frac{2}{n \ln \sqrt[2]{n}} = \frac{2}{\frac{1}{2} n \ln n} = \frac{4}{n \ln n}$

$f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, 易知 $f(x)$ 单调下降

$\lim_{A \rightarrow \infty} \int_3^A \frac{4}{x \ln x} dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_3^A \frac{4}{\ln x} d \ln x = \lim_{A \rightarrow \infty} (4 \ln \ln A - 4 \ln \ln 3)$,
不存在

则 $\int_3^{\infty} \frac{4}{x \ln x} dx$ 发散, 由积分判别法, 级数发散

(2) $\frac{3\sqrt[5]{n} + 1}{(\sqrt[4]{n} + n)(\sqrt[3]{n} + n)} < \frac{3\sqrt[5]{n} + \sqrt[5]{n}}{n^2} = \frac{4}{n^{\frac{9}{5}}}$, 收敛

(3) $\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n} = \frac{-2}{n(n+2)}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+2n}}{\frac{1}{n^2}} = 1$,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n(n+2)}$ 收敛

而 $4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5} \right)^n = 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{5} (1 - (\frac{3}{5})^{n+1})}{1 - \frac{3}{5}} = 6$. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 3^n}{5^n}$ 收敛

$\therefore$ 原级数收敛

2. (10分) 讨论函数序列 $f_n(x) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{x^2}$, $n = 1, 2, \dots$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 的一致收敛性. 【此题来自教材242页例题4, 原题为 $f_n(x) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x$ 】

$$0 \leq 1 - \frac{1}{\sqrt{n}} < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$$

$$|f_n(x) - f(x)| = \left|1 - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{x^2}\right|$$

$$\text{取 } x_n = \sqrt{n} > 0$$

$$\text{则有 } \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| = \left|1 - \frac{1}{e}\right| \neq 0,$$

故不一致收敛

3. (15分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ 的收敛半径、收敛域、和函数.

【该题是教材269页例题5原题】

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1, \quad \therefore R=1. \text{ 收敛半径为 } 1$$

$x=1$ 时, 由莱布尼茨判别法知收敛

$x=-1$ 时, 为调和级数, 发散

故 $[-1, 1]$

当 $x \in (-1, 1]$ 时, 级数一致收敛; 又知原级数连续,

由幂级数导数收敛半径不变, 可逐项求导

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{n-1} = \frac{1}{1+x}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} x^n = -\frac{1}{1+x}$$

$$\therefore S(x) = \ln|x+1| + C, \text{ 又有 } S(0) = 0$$

$$\therefore S(x) = \ln|x+1|$$

4. (10分) 求函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$ 于 $x = 1$ 处的泰勒展开式, 并计算 $f^{(2022)}(1)$, $f^{(2023)}(1)$ 的值. 【此题来自教材279页例题3, 原题为 $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x+3)}$ 于 $x = 2$ 处.】

$$\begin{aligned} \text{令 } u = x-1, \quad \therefore g(u) &= \frac{1}{u^2 + 2u + 1 - 2u - 2 - 3} = \frac{1}{u^2 - 4} = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{u-2} - \frac{1}{u+2} \right) \\ &= \frac{1}{8} \cdot \left(-\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}u \right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}u \right)^n \right) \\ &= -\frac{1}{8} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} [1 + (-1)^n] \frac{1}{2^n} u^n \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^{2n}}{4^{n+1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-(x-1)^{2n}}{4^{n+1}} \\ \therefore \begin{cases} a_{2n} = -\frac{1}{4^{n+1}} = \frac{f^{(2n)}(1)}{(2n)!} \\ a_{2n+1} = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} f^{(2022)}(1) = -\frac{(2022)!}{4^{1012}} \\ f^{(2023)}(1) = 0 \end{cases}$$

5. (10分) 讨论无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \arctan x \, dx$ 的敛散性.

【本题来自教材290页例题5, 原题为 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx$ 】

对无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \, dx$

$$\forall A > 0, \quad \left| \int_1^A \sin x \, dx \right| = |\cos 1 - \cos A| \leq 2.$$

$$\therefore \int_1^{+\infty} \sin x \, dx \text{ 一致有界}$$

$$\text{而 } \frac{1}{\sqrt{x}} \downarrow \text{ 且 } \rightarrow 0$$

$$\text{由狄利克雷判别法, } \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \, dx \text{ 收敛}$$

$$\text{而 } |\arctan x| < \frac{\pi}{2}, \text{ 且 } \arctan x \text{ 单调}$$

$$\text{由 Abel 判别法, 级数收敛}$$

6. (10分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^n x}{1 + \sin^{2n} x}$, $x \in (-\infty, +\infty)$ 的绝对收敛性和条件收敛性.

【该题来自教材227页例题5, 原题为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{1 + a^{2n}}$ 】

$$|\sin x| \leq 1,$$

记 $a = \sin x$, 有级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{1 + a^{2n}}, \text{ 其中 } |a| \leq 1; \text{ 若 } |a| < 1, \text{ 则}$$

$$|u_n| = \frac{|a|^n}{1 + a^{2n}}, \quad \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = |a| \cdot \frac{1 + a^{2n+2}}{1 + a^{2n}} < 1, \text{ 级数收敛}$$

若 $|a| = 1$, 即 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 原式 = $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2}$, 一般项 $u_n \not\rightarrow 0$, 发散

7. (20分) 设 2π 周期函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的表达式为 $f(x) = x^2$, 求 $f(x)$ 所对应的 Fourier 级数及其和函数, 并给出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的值.

【该题来自教材336页例题4, 只增加了最后一个级数求值.】

$f(x)$ 为偶函数, $b_n = 0$

$$a_0 = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{2}{2\pi} \cdot \frac{1}{3} x^3 = \frac{2}{3} \pi^2$$

$$a_n = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 d \sin nx$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot (x^2 \sin nx \Big|_0^{2\pi} - 2 \int_0^{2\pi} x \sin nx dx)$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot 2 \cdot \int_0^{2\pi} x d \cos nx$$

$$= \frac{4}{\pi} \cdot (x \cos nx \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \cos nx dx)$$

$$= \frac{4}{\pi} \cdot (2\pi \cdot (-1)^n) = \frac{4}{\pi} (-1)^n$$

$$\therefore f(x) \sim \frac{1}{3} \pi^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx.$$

而 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上分片连续且单调, 无间断点

$$\therefore S(x) = x^2, \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

由 Parseval 等式, $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$

$$\text{即 } \frac{2}{9} \pi^4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{2}{5} \pi^5$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4} = \frac{8}{45} \pi^4$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{3} \pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 4}{n^2} \cos nx = x^2$$

令 $x = \pi$, 有

$$\frac{1}{3} \pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} = \pi^2$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

令 $x = 0$, 有 $4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{1}{3} \pi^2$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{1}{12} \pi^2$$

8. (10分) 证明和计算下列各题:

(1) 证明 $I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛;

(2) 证明 $I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 的任何闭子区间上可导, 即在 $(0, +\infty)$ 可导;

(3) 求出函数 $I(t)$, $t \in (0, +\infty)$.

(4) 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值;

【本题是教材310页例题5原题.】

(1) 对任意 $t \in [0, +\infty)$,

$$\text{对无穷积分 } \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx, \quad \forall A > 0, \quad \left| \int_0^A \sin x dx \right| = |1 - \cos A| \leq 2$$

故 $\int_0^{+\infty} \sin x dx$ 一致有界

而 $\frac{1}{x}$ 单调且 $\rightarrow 0$

由狄利克雷判别法, 级数一致收敛

而 $\forall t \in [0, +\infty)$, e^{-xt} 单调且 $0 < e^{-xt} \leq 1$

由Abel判别法, 故 $\int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx$ 一致收敛

(2) 由(1)知 $I(t)$ 关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛, 故点点收敛

$$f(t) = e^{-xt} \frac{\sin x}{x}, \quad f'(t) = -e^{-xt} \sin x,$$

$\forall t \in [0, +\infty)$, 设任取 $a > 0$, $t \in [a, +\infty)$,

$$\text{则 } |f'(t)| = |e^{-xt} \sin x| \leq |e^{-ax} \sin x|$$

而对级数 $\int_a^{+\infty} e^{-ax} \sin x dx$, 同(1)知 $\int_a^{+\infty} \sin x dx$ 一致有界

而 $e^{-ax} \downarrow$ 且 $\rightarrow 0$

故 $\int_a^{+\infty} e^{-ax} \sin x dx$ 收敛

则 $\int_0^{+\infty} f'(t) dx$ 对 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛

又有 $f'(t)$ 连续

故可以在积分号下求导

$$(3) \quad I'(t) = - \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin x dx$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin x dx &= - \int_0^{+\infty} e^{-xt} d \cos x = - \left(e^{-xt} \cos x \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -t e^{-xt} \cos x dx \right) \\ &= 1 - t \int_0^{+\infty} e^{-xt} \cos x dx \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin x dx &= - \frac{1}{t} \int_0^{+\infty} \sin x d e^{-xt} = - \frac{1}{t} \left(e^{-xt} \sin x \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-xt} \cos x dx \right) \\ &= \frac{1}{t} \int_0^{+\infty} e^{-xt} \cos x dx \quad (2) \end{aligned}$$

(1), (2) 联立得

$$\begin{aligned} (t^2 + 1) \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin x dx &= 1 \\ \therefore \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin x dx &= \frac{1}{t^2 + 1} \end{aligned}$$

$$\therefore I(t) = -\arctan t + C$$

$$\text{又有 } |I(t)| \leq \int_0^{+\infty} \left| e^{-xt} \frac{\sin x}{x} \right| dx \leq \left| \int_0^{+\infty} e^{-xt} dx \right| = \left| \frac{e^{-xt}}{-t} \Big|_0^{+\infty} \right| = \frac{1}{t}$$

$$\therefore 0 \leq I(t) \leq \frac{1}{t}$$

$$\text{由夹逼定理, } \lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0, \therefore C = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore I(t) = \frac{\pi}{2} - \arctan t$$

$$(4) \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = I(0) = \frac{\pi}{2}$$